
Reino Dourado

Golden Kingdom

A INTELIGÊNCIA MULTIFOCAL, FUNDADA

seis postulados, doze teoremas, catorze rachaduras

*a teoria de Augusto Cury posta em forma sobre a dobra — o que se demonstra, o que não
fechava, e o que fica por fechar*

O que se afirma: esta obra constrói os seus objetos e mede-os. Cada número publicado tem o programa que o produziu, e cada enunciado tem a sua demonstração — a bateria corre com um comando e diz o que mediu. Quem quiser conferir não precisa de acreditar em nada do que aqui está escrito.

Aarão Melo Lopes

Sumário

0.1	A regra deste documento, e o que ele não afirma	1
I	A construção	2
0.2	O alicerce, e o que dele se importa	3
0.3	Os seis postulados de tradução	3
0.4	Régua: troca de realização	4
0.5	A memória: o que se conserva, o que se perde, e quanto	5
0.6	O <i>eu</i> é uma acumulação, e gerir é desacumular	6
0.7	A multifocalidade, demonstrada — e não é a contagem quatro	7
0.8	A âncora é a bola, e os territórios particionam	8
0.9	A psicoadaptação é $1/G$, e o luto crónico é subaditividade	9
0.10	Os dois pensamentos conscientes: o que mede e o que ordena	10
0.11	A interpretação do outro: a traição é a soma	11
0.12	O custo do caos, e a medida do «antiespaço»	12
0.13	O que a Parte I derivou, e de quê	14
II	As rachaduras	15
0.14	O dicionário, e o modo de ler a Parte II	16
0.15	Rachadura I — a objecção à matemática destrói a própria teoria	16
0.16	Rachadura II — o <i>eu</i> nasce na quinta etapa e opera na segunda	17
0.17	Rachadura III — quatro leitores, e nenhuma assinatura	18
0.18	Rachadura IV — não há lembrança, e mesmo assim há relação lógica	18
0.19	Rachadura V — a âncora, que o autor declara não saber definir	19
0.20	Rachadura VI — o RAM reforça o que a psicoadaptação apaga	20
0.21	Rachadura VII — o fluxo que nunca repousa, e a terapia que o faz repousar	20
0.22	Rachadura VIII — três pensamentos, e um fenómeno tapa-buraco	21
0.23	Rachadura IX — uma distância infinita que mesmo assim se gradua	21
0.24	Rachadura X — a traição inevitável da interpretação, sem mecanismo	22
0.25	Rachadura XI — o caos é o motor, e ninguém paga a conta	23
0.26	Rachadura XII — escravo da âncora, e capaz de a alargar	23
0.27	Rachadura XIII — uma só mente, e dois territórios que não se tocam	24
0.28	Rachadura XIV — «os computadores jamais», sem critério	25
0.29	O que fica de pé	25
0.30	O que fica por fechar	26
0.31	O quadro, todo	27

Resumo

O que se leu. *Inteligência Multifocal — Análise da Construção dos Pensamentos e da Formação de Pensadores*, de Augusto Jorge Cury (Editora Cultrix, 8.^a edição revista e ampliada, 2006; primeira edição 1998). O livro inteiro, do prefácio ao glossário.

O que o livro afirma. Que a memória não guarda para devolver: «*não existe lembrança*», só reconstrução. Que a leitura da memória é feita por **quatro** fenómenos e não por um — a autochecagem, o autofluxo, a âncora da memória e o *eu* —, e que três deles são inconscientes, pelo que a maior parte do que se pensa não foi decidido por ninguém. Que a interpretação tem **cinco etapas**, das quais as três primeiras são inconscientes, e que o *eu* **só se forma na quinta**. Que a emoção se adapta ao que se repete — a **psicoadaptação** — e que por isso nem a dor nem o prazer duram. E que entre a consciência e a coisa há um «*antiespaço*», uma distância que nunca se atravessa.

O que este documento faz — e são duas coisas, nesta ordem. *Primeiro constrói.* Declara **seis postulados de tradução** e mais nenhum, e deduz deles, com demonstração, as afirmações centrais da teoria: que a leitura é reconstrução e não resgate e *quanto* se perde; que o *eu* é uma **acumulação** e os outros três fenómenos são o **incremento**; que nenhuma leitura carrega o seu autor — e é isso, e não a contagem quatro, que faz a inteligência ser multifocal; que a âncora é uma **bola** e que os territórios particionam; que a psicoadaptação é $1/G$; que a dor se perpetua por repartição e se alivia por concentração; que os dois pensamentos conscientes são as duas metades de um operador, e a cisão é única; que a traição da interpretação é a **soma**; e que o antiespaço tem medida e ela halva. *Depois diagnostica.* Encontra no livro **catorze** pares de afirmações do próprio autor que não podem valer juntas, e fecha cada um com um teorema da primeira parte.

E o resultado, numa linha. Quase tudo o que o livro descreve *como fenómeno* é, nesta construção, **uma leitura de um campo**; e quase todas as contradições do livro nascem de confundir duas leituras diferentes **do mesmo campo** com dois fenómenos diferentes:

a disponibilidade é ζ ;	a resposta é μ ;	a adaptação é $1/G$
-------------------------------	----------------------	---------------------

Três nomes, um campo. O livro tinha razão em dizer que são inevitáveis, e não tinha como dizer porquê — porque lhe faltava a conta.

E o que fica de pé é mais do que o que cai. As teses centrais de Cury — que a inteligência é multifocal, que o *eu* não é o autor da maior parte do que pensa, que a leitura da memória é reconstrução, e que nenhuma classificação de pessoas se lê no funcionamento da mente — saem daqui **demonstradas** em vez de observadas. O que cai são as junções, e são as junções que este documento refaz.

0.1 A regra deste documento, e o que ele não afirma

Quatro regras, e são de leitura obrigatória — sem elas este documento lê-se como uma coisa que não é.

(1) **A construção parte de seis postulados, e de mais nenhum.** Os postulados da §0.3 são a *totalidade* do compromisso com a psicologia. Tudo o que a Parte I afirma depois deles é demonstrado — ou de um resultado do *fisica.tex*, citado pelo rótulo, ou dos postulados, ou dos dois. *Quem negar um postulado sabe exactamente que teoremas caem com ele*, porque cada demonstração diz quais usou.

(2) **A rachadura é interna, e é sempre um par.** Não se chama rachadura a uma tese com que se discorde, nem a uma afirmação sem prova — um livro de teoria tem direito a postulados. Chama-se rachadura ao sítio onde **o livro afirma A e afirma $\neg A$** , ou onde afirma A e afirma B e B torna A impossível. As duas asserções vão citadas *à letra*, e o capítulo delas vai ao lado. *Quem discordar da rachadura vai ao livro e confere as duas frases.*

(3) **O fecho é um teorema desta obra, e não uma sugestão.** Cada rachadura da Parte II fecha num enunciado da Parte I, com o número. *Nenhum fecho é inventado no sítio*: se o resultado não existisse, a rachadura ficaria na lista dos que não fecham (§0.30), e há-os.

(4) **E o fecho custa um compromisso, que se declara.** Fechar uma rachadura é escolher uma leitura, e a leitura escolhida exclui outras. Onde isso acontece — e acontece em todas — diz-se **qual é o compromisso**. *Um fecho que não custe nada não fechou nada.*

O que este documento NÃO afirma. Nada aqui é uma afirmação sobre cérebros. *O `fisica.tex` constrói um operador, uma realização e um campo; não constrói neurónios, não mede pessoas, e não tem uma única observação clínica. Quando o Teor. 0.12 diz que a psicoadaptação é $1/G$, afirma uma coisa e só uma: que dos postulados **P1–P3** isso se segue. Não se afirma que a mente humana seja uma realização $\pi: I \rightarrow X$; não se afirma que os números medidos nos programas da bateria digam alguma coisa sobre um paciente; e não se afirma que Cury estivesse a descrever isto. Os medidos citados são medidas de programas, e de mais nada. Quem quiser passar daqui para a clínica tem de medir na clínica — e este documento não o fez. A §0.30 diz o que isso deixa em aberto, e diz-o pelo nome.*

Parte I

A construção

0.2 O alicerce, e o que dele se importa

Este documento não reconstrói a álgebra, e diz de onde a tira. Tudo o que segue assenta em cinco objectos do `fisica.tex`, e são estes — cada um com o seu rótulo, para que a dívida se possa cobrar:

o objecto	o que é	onde
∂	a dobra : um mapa com $\partial \circ \partial = \text{id}$	<code>fis:def:op</code>
$u = 2^{-\text{prof}}$	a ultramétrica estrutural de endereço	<code>fis:def:arvore</code> ; <code>fis:thm:troca-realizacao</code>
$\pi: I \rightarrow X$	a realização : X só precisa de igualdade decidível	<code>fis:def:objeto</code>
$G(x) = \pi^{-1}(x) $	a multiplicidade : quantos índices na célula x	<code>fis:def:objeto</code>
$\Phi = \sum_x (G(x) - 1)$	a folga : quantos vieram parar a sítio ocupado	<code>fis:def:folga</code>
$\zeta, \mu = \zeta^{-1}$	acumular e desacumular : μ é a diferença finita	<code>fis:thm:mu</code>

E uma frase do alicerce, que é a que este documento mais usa. A multiplicidade obedece a uma recorrência local em que *nenhum passo consulta* $\pi(0), \dots, \pi(t)$: cada escrita altera G num único ponto, e esse ponto é a célula corrente (**Teor. «multiplicidade geométrica»** (`fis:thm:mult`), cláusula (3)). É a isso que a obra chama *a memória não pertence ao agente* — e é dela que sai quase tudo o que segue.

0.3 Os seis postulados de tradução

São seis, e são todos. Cada um traduz um objecto do livro num objecto do alicerce. *Não são teoremas e não se demonstram* — são o preço de entrada, e é por isso que estão juntos, numerados, e numa página só.

P1 (o registo). A história intrapsíquica é uma realização $\pi: I \rightarrow X$, onde I é a lista ordenada das experiências vividas e X o conjunto das representações psicosssemânticas, com igualdade decidível e mais nada. *O fenómeno RAM é* π : escreve, e não pergunta.

P2 (a disponibilidade). A disponibilidade histórica da representação x no instante t é $G_t(x)$.

P3 (a leitura). O que um passo lê não é o campo: é a **diferença relativa** do campo, $G(y)/G(x) - 1$, sobre a vizinhança corrente.

P4 (o território). X é hierárquico: as representações endereçam-se por palavras de p bits, com a distância $d(a, b) = u(a, b) = 2^{-\text{prof}(a, b)}$ da árvore do encaixe (`fis:def:arvore`). *A âncora da memória é a bola* $\mathcal{B}(a, r)$ *dessa árvore*. A invariância $u(\partial a, \partial b) = u(a, b)$ sob a troca dual $R, R^\dagger$ está no **Teor. «troca de realização»** (`fis:thm:troca-realizacao`) — não se afirma aqui para leituras arbitrárias de π .

P5 (o consciente). O *eu* no instante t é a **acumulação** do campo até t ; os fenómenos da autochecagem, do autofluxo e da âncora são os **incrementos** que a compõem.

P6 (o outro). A leitura de outra pessoa é a **soma**, numa matriz única, do padrão diretivo e dos padrões associativos que o estímulo convoca.

E diga-se logo qual é o mais caro. É **P4**: pedir que a memória seja hierárquica é uma hipótese forte, e é a mais forte deste documento — as três propriedades da âncora saem dela e caem com ela. **P3** é o segundo: identificar «o que se sente» com o gradiente, e não com o campo, é uma escolha, e é a que faz a psicoadaptação fechar. **P1**, **P2** e **P5** são baratos: o livro já os afirma quase nas mesmas palavras. **P6** traduz o outro como superposição já determinada pela física (`fis:thm:combina`); Hebb é o `fis:cor:hebb`, não decreto. Aqui lê-se na §0.11.

E o que não está aqui. Não há postulado para *energia psíquica*. O livro põe-na como substância; este documento não a traduz e não a usa, e a §0.30 diz porquê.

0.4 Régua: troca de realização

O **Teor.** «troca de realização» (`fis:thm:troca-realizacao`) do `fisica.tex` é a régua que este documento *já usava* sem reconstruí-la: foco como realização R_F , e — *neste domínio* da lista binária e das leituras do `fis:thm:B` — o mapa $D_{\text{can}} = R^\dagger \circ R^{-1}$ com $D_{\text{can}}(i) = (N - 1) - i$, donde prof e $u = 2^{-\text{prof}}$ se preservam (`fis:thm:dual(5)`). *Não se generaliza*: leituras distintas de π , travessias espectro/célula e soma Hebb são outros eixos. *Não se identifica* D_{can} com τ (`fis:obs:cisao`): τ parte o par; D_{can} complementa o índice. Quem determina $R^\dagger$ é o `fis:thm:B` (segunda nomeação, $0 \leftrightarrow 1$), não $\partial^2 = \text{id}$. O relógio lê $u = 2^{-\text{prof}}$; não escolhe o operador, e não se acrescenta frequência sobre a árvore. O par (A_{prof}, A_d) do relógio (`fis:obs:relógio-dual`) é a leitura ultramétrica desse D_{can} , **não** uma lei de combinação de conteúdos.

Três situações — para não confundir.

- (I) Já segue do teorema, neste domínio — citar `fis:thm:troca-realizacao` basta.
- (II) Instância com hipóteses já presentes — formalizar como corolário local (ex.: **P4** + bolas).
- (III) Exige mais — marcar a hipótese extra; não inventar $u(Da, Db) = u(a, b)$.

Mapa dos resultados deste documento.

resultado	est.	relação com <code>fis:thm:troca-realizacao</code>
P4	I	$u = 2^{-\text{prof}}$: ultramétrica estrutural (<code>fis:def:arvore</code>)
<code>fis:thm:bolas</code> (bolas/partição)	I/II	citar o teorema neste domínio; isometria sob D_{can} se $R, R^\dagger$ canônicas
Teor. 0.9	II/III	foco = realização local (bola); isometria só se leituras $R, R^\dagger$ identificáveis (Cor. 0.1)
Teor. 0.2	III	$\sum G = I $ conserva-se; $\pi \neq \pi'$ pode coincidir na medida
Cor. 0.17	III	travessia célula/espectro (<code>fis:thm:ponte</code>); não D_{can}
Teor. 0.18 (Hebb)	—	descida de <code>fis:thm:combina/fis:cor:hebb</code> ; <i>não</i> segue da troca
foco clínico (Rach. V)	II/III	território = bola; dual canônico exige $R, R^\dagger$ explícitas
Teor. 0.15	III	eixo <code>fis:thm:duastorres</code> ; distinto de <code>fis:def:duomorf</code>

Corolário 0.1 (Isometria da troca dual no multifocal). *Sob **P4**, com $u(a, b) = 2^{-\text{prof}(a, b)}$ e leituras reversíveis $R, R^\dagger$ no sentido do Teor.* «troca de realização» (`fis:thm:troca-realizacao`),

$$u(Da, Db) = u(a, b), \quad D = R^\dagger \circ R^{-1}.$$

Mudar o raio ou o prefixo altera a **realização** do território; u permanece estrutural sob a troca dual demonstrada.

Demonstração. É o **Teor.** «troca de realização» (`fis:thm:troca-realizacao`), cláusula (4), com $u = d$ da `fis:def:arvore` importada por **P4**. $\square$

Três níveis — e o que P4 não autoriza. A cisão $\tau \rightarrow (X_+, X_-)$ é `fis:obs:cisao`. A dualidade do relógio

$$A_{\text{prof}} = \min \circ \text{prof}, \quad A_d = \max \circ d$$

é `fis:obs:relógio-dual`: profundidade pelo mínimo, distância pelo máximo, dobra $D_{\text{can}}(i) = (N - 1) - i$. A isometria $u(Da, Db) = u(a, b)$ é do **endereço**. Não implica $D_{\text{can}}(f(x, y)) = f(D_{\text{can}}x, D_{\text{can}}y)$ sobre o conteúdo da representação. Donde os invariantes de endereço **não**

autorizam $X \times X \rightarrow X$. Quem determina a combinação é o Teor. `fis:thm:combina`. **P6** realiza essa lei na leitura do outro; não a legisla. $G > 1$ é consequência da soma, não axioma.

$$C \longrightarrow S \longrightarrow \Delta_{\text{int}} \longrightarrow W_{ij}.$$

τ , D_{can} , lexMax e o pipe ficam *fora* desta derivação. O relógio lê u ; não escolhe $R^\dagger$. `papers/redes.tex` só realiza.

0.5 A memória: o que se conserva, o que se perde, e quanto

Teorema 0.2 (a memória conserva a contagem e perde a fibra). *Sob **P1–P2**:*

- (1) **Conserva:** $\sum_x G(x) = |I|$, seja qual for a história.
- (2) **E não distingue:** existem duas histórias $\pi \neq \pi'$ sobre o mesmo I com a mesma medida e dobras diferentes, isto é, com $\max G_\pi \neq \max G_{\pi'}$.
- (3) **Logo a leitura não é resgate.** A aplicação $\pi \mapsto (\sum_x G(x))$ não é injetiva; o estado da memória não determina a história que o produziu.

Classificação pela régua (§0.4): cláusula (1) conserva contagem; cláusulas (2)–(3) mostram que realizações distintas podem coincidir na medida — estatuto **III**; não se conclui $u(Da, Db) = u(a, b)$ entre focos arbitrários.

Demonstração. (1) é o **Lema «conservação»** (`fis:lem:conserva`): as fibras $\pi^{-1}(x)$ particionam I , e a cardinalidade é aditiva sobre partições finitas.

(2) é o **Teor. «a medida conserva-se, a fibra perde-se»** (`fis:thm:medida`), e a testemunha está dentro da própria definição: sobre o mesmo I com $|I| \geq 2$ e um X com pelo menos dois objectos, tome-se π **constante** — donde $\max G = |I|$ — e π' **não constante** — donde $\max G' < |I|$. As duas cumprem (1).

(3) é (2) lido como enunciado sobre a aplicação: duas pré-imagens distintas com a mesma imagem. $\square$

É isto, e só isto, que «*não existe lembrança*» quer dizer que se possa demonstrar. Não que nada se conserve — a cláusula (1) diz que a contagem se conserva sempre. É que **o que se conserva não chega para reconstituir**: a marca não diz quantas patas a produziram.

Corolário 0.3 (o débito tem número). *Sob **P1–P2**, com π sobrejetiva sobre X , o que se perdeu é*

$$\Phi = \sum_x (G(x) - 1) = |I| - |X|$$

e $\Phi = 0$ exactamente quando nenhuma experiência caiu sobre outra.

Demonstração. É a **Def. «a folga, local e total»** (`fis:def:folga`) com o **Cor. «a folga é uma só»** (`fis:cor:folga`): a soma da esquerda é $\sum_x G(x) - |\text{supp } G|$, que por (1) do Teor. 0.2 vale $|I| - |X|$; e ela anula-se exactamente quando $G \leq 1$, que é a injetividade (**Teor. «multiplicidade geométrica»** (`fis:thm:mult`), cláusula (2)). $\square$

E daqui sai a leitura fina da recordação. O que fica de uma experiência não é a experiência: é um par. Na secção `fis:rastro` a obra chama-lhe o **rastro**, e separa três coisas com três nomes — (m, δ) é o par, m é o que se guarda, e δ é a perda *medida*. A frase da casa é a que aqui interessa: δ não é um erro a lamentar; é o que a dobra devolve, e é por existir que se sabe quanto ficou de fora.

Corolário 0.4 (duas recordações da mesma coisa são duas folhas). *Sob P1, para cada representação x os números de visita percorrem exactamente $\{1, 2, \dots, G(x)\}$, e o par $(\pi(i), k(i))$ é injetivo. Logo duas recordações da mesma experiência não são a mesma leitura repetida: são dois pontos distintos da fibra vertical de x .*

Demonstração. É o **Teor. «levantamento em folhas»** (fis:thm:levant), cláusulas (3) e (1): fixado x e sendo $i_1 < \dots < i_g$ a sua fibra, $k(i_r) = r$, que é uma bijeção sobre $\{1, \dots, g\}$; e daí a injetividade de $\tilde{\pi} = (\pi, k)$. $\square$

tests/aranha_n.c §AN1–§AN2: campo incremental igual à recontagem e $\sum G = |I|$.
 §AN16: a mesma medida com dobras diferentes — as duas curvas, com a reta como controlo. tests/meio.c §M8: o centro contra as suas fronteiras em três grades, 6 a 13 vezes melhor. São medidas de programas.

0.6 O eu é uma acumulação, e gerir é desacumular

A peça que o livro não tem é a **diferença de nível** entre o *eu* e os outros três fenómenos. Ela existe, é uma identidade, e traz com ela o atraso do *eu* — com o seu tamanho exacto.

Teorema 0.5 (o campo escreve com ζ e lê-se com μ). *Sob P1, P2 e P5, pondo $a_x(t) = \mathbf{1}_{\{\pi(t)=x\}}$:*

- (1) *Os três mordomos são o incremento: cada passo altera G numa célula só, e a_x é esse incremento.*
- (2) *O eu é a acumulação: $G_t(x) = (a_x * \zeta)(t)$.*
- (3) *Gerir é desacumular: $a_x(t) = G_t(x) - G_{t-1}(x)$; conhecida a família $\{G_t\}$, a trajetória inteira volta — sem que nada dela tenha sido guardado.*
- (4) *E o atraso é exactamente um passo. G_t depende de $a_x(u)$ apenas para $u \leq t$; logo o eu em $t-1$ não contém $a_x(t)$, e o eu em t é o eu em $t-1$ mais $a_x(t)$.*

Demonstração. (1) é a cláusula (3) do **Teor. «multiplicidade geométrica»** (fis:thm:mult): $G_{t+1}(x) = G_t(x) + \mathbf{1}_{\{x=\pi(t+1)\}}$, e para $x \neq \pi(t+1)$ a indicatriz anula-se.

(2) e (3) são as cláusulas (1) e (2) do **Teor. «o ciclo é ζ ; a recuperação é μ »** (fis:thm:zetamu), com $\mu = \zeta^{-1}$ a ser a diferença finita (**Teor. « $\mu = \zeta^{-1}$ na ordem total»** (fis:thm:mu)).

(4) De (2), $G_t(x) = \sum_{u \leq t} a_x(u)$, soma em que não entra nenhum $u > t$; e a diferença $G_t - G_{t-1}$ é o único termo que os separa, que é $a_x(t)$ por (3). $\square$

Corolário 0.6 (porque é mais fácil ser vítima do que agente). *Sob P5, uma acumulação não pode ser um incremento: o eu em t é função de a até t , e o passo em t não é função do eu em t — é uma das suas parcelas. Logo o eu não determina o passo que o constitui, e determina-o com um passo de atraso e não mais.*

Demonstração. A primeira metade é a cláusula (4) do Teor. 0.5. Para a segunda: por (3) do mesmo teorema, $a_x(t)$ recupera-se de $\{G_t, G_{t-1}\}$, que estão ambos disponíveis em t ; logo o atraso é de um passo e não é maior. $\square$

E é isto que dá sentido ao «retroativamente» do livro. Não é agir no passado — o que não quer dizer nada. É ler o passado do campo presente: μ opera sobre $\{G_t\}$, que está todo escrito agora, e devolve o passo que foi dado. A operação clínica que o livro descreve e não sabe nomear é uma deconvolução.

lib/incidencia.h com tests/zetamu.c: $\zeta \circ \mu = \mu \circ \zeta = \text{id}$ com resíduo 0 em toda a largura, e a trajetória a_x recuperada de $\{G_t(x)\}$ exactamente nas visitas. 8 unidades, zero falhas. tests/aranha_n.c §AN15: $\mu = \zeta^{-1}$ em 4096 pares.

0.7 A multifocalidade, demonstrada — e não é a contagem quatro

A tese que dá nome ao livro pode enunciar-se e demonstrar-se, e o enunciado **não menciona quantos são os leitores**. É melhor assim: a contagem quatro é da observação do autor, e o que faz o trabalho é outra coisa.

Teorema 0.7 (nenhuma leitura carrega o seu autor). *Sob **P1–P2**, atribua-se a cada escrita um agente. Então:*

- (1) **Invariância:** duas execuções que produzam a mesma ocupação por célula dão campos iguais célula a célula, e $|I|$ é o mesmo — G é invariante sob qualquer reatribuição de agentes que preserve a ocupação.
- (2) **Logo nenhuma função do campo distingue autores.** Se F é qualquer aplicação definida em G , então F toma o mesmo valor nas duas execuções.
- (3) **E a indistinção é a dos dois extremos:** um agente a visitar uma célula K vezes e K agentes a visitá-la uma vez cada produzem o mesmo campo.

Demonstração. (1) e (3) são o **Teor.** « G não vê o construtor» (fis:thm:agentes): pela cláusula (3) do **Teor.** «multiplicidade geométrica» (fis:thm:mult), cada escrita incrementa G na célula corrente e *nada mais regista* — em particular nenhuma escrita carrega a identidade de quem a fez; como as duas execuções produzem a mesma multiplicidade por célula, os campos coincidem.

(2) é imediato de (1): uma função de um invariante é um invariante. Se $G = G'$ então $F(G) = F(G')$. $\square$

E aqui está a tese do livro, dita como ela é. A inteligência não é multifocal *porque há quatro fenómenos*; é multifocal porque **o campo não tem coluna para o autor**. Acrescentar ou tirar leitores não muda nada no ciclo, e é isso que faz o mecanismo escalar:

o campo é memória da **construção**, e não do **construtor**

Teorema 0.8 (a introspecção repõe a ordem, e não a autoria). *Sob **P1**, seja $k(i)$ o número de visita e $\tilde{\pi}(i) = (\pi(i), k(i))$. Então:*

- (1) $\tilde{\pi}$ é **injetiva**, $\tilde{G} = 1$ na imagem, e G recupera-se de $\tilde{\pi}$ sem qualquer outro dado. Uma coordenada, e a dobra desfaz-se — e ela sobe um andar, seja qual for a dimensão.
- (2) **Mas o agente não é função de $\tilde{\pi}$:** existem duas atribuições de agentes distintas com o mesmo $\tilde{\pi}$. Separar agentes pede outra coordenada — o identificador — e essa **não sai do campo**.

Demonstração. (1) é o **Teor.** «levantamento em folhas» (fis:thm:levant), cláusulas (1), (3) e (5).

(2) A atribuição de agentes é um dado *a mais* sobre a mesma trajetória: fixada a sucessão π — e portanto fixados k e $\tilde{\pi}$ — pode repartir-se as escritas por um agente ou por vários sem alterar $\pi(t)$ para nenhum t . Logo $\tilde{\pi}$ é o mesmo e a atribuição não; donde ela não é função de $\tilde{\pi}$. Que a distinção também não sai de G é a cláusula (2) do Teor. 0.7. $\square$

Donde a leitura clínica, e ela é mais modesta do que a do livro e mais útil. O «*stop introspectivo*» não é — e não pode ser — uma auditoria de autoria: ninguém recupera *quem* construiu um pensamento. O que a introspecção repõe é a **ordem**: o que veio primeiro, o que veio a seguir, e quantas vezes se passou por ali. *É o que os clínicos de facto fazem*, e agora sabe-se porquê.

tests/aranha_n.c §AN31: um agente com 4 voltas e 4 agentes com uma volta — campos iguais nas 64 células, $G = 4$ nas 16, com o controlo negativo a ver as 16 a diferir contra 3 voltas. E a separação medida dos dois lados: a ordem separa todos os pares que caem na mesma célula (96 de 96), o identificador separa só os que atravessam a fronteira entre agentes (64).

0.8 A âncora é a bola, e os territórios particionam

O livro declara a âncora «*difícil de ser definida*» e faz dela a peça que suporta o edifício clínico. **P4** dá-lhe a definição, e as três propriedades que o livro precisava de postular passam a ser cláusulas. O foco clínico é realização local (bola); a isometria $u(Da, Db) = u(a, b)$ entre focos duais canónicos está no Cor. 0.1, não em qualquer par de territórios.

Teorema 0.9 (o território). *Sob **P4**, com $\mathcal{B}(a, r) = \{x : d(a, x) \leq r\}$ e $r \geq 0$:*

- (1) **Delimita, e é uma célula:** $\pi_r(i) = a$ bola de raio r que contém i é uma realização no sentido de *fis:def:objeto*; a sua célula é a bola, e G conta os índices dentro dela.
- (2) **É uma:** duas bolas de raio r ou coincidem ou são disjuntas; para cada r as bolas **particionam** X . Há exactamente uma que contém o ponto corrente.
- (3) **Alarga-se de dentro:** todo ponto é centro, e para $r' \geq r$ tem-se $\mathcal{B}(a, r) \subseteq \mathcal{B}(a, r')$ com o mesmo ponto por centro. Subir o raio não pede um ponto de fora.
- (4) **E há dois deslocamentos, e não um:** mudar r (o território fica mais largo ou mais estreito) e mudar de prefixo (o território muda de sítio à mesma profundidade). São operações diferentes.

Demonstração. (1) e (2) são as cláusulas (3) e (2) do Teor. «as bolas **particionam**» (fis:thm:bolas), que valem porque d é ultramétrica e **simétrica** (Lema « d é ultramétrica, e é simétrica» (fis:lem:ultra)). A isometria $u(Da, Db) = u(a, b)$ sob troca dual canónica não se reprovaa aqui: está no Cor. 0.1 via *fis:thm:troca-realizacao*.

(3) A primeira metade é a cláusula (1) do mesmo teorema: se $b \in \mathcal{B}(a, r)$ então $\mathcal{B}(b, r) = \mathcal{B}(a, r)$. A inclusão é imediata: $d(a, x) \leq r \leq r'$. E o centro conserva-se porque $a \in \mathcal{B}(a, r')$ e vale outra vez a cláusula (1).

(4) As bolas identificam-se pelo prefixo (cláusula (3) do mesmo teorema, na árvore finita de p bits): um par (prefixo, r), e cada coordenada varia sem a outra. $\square$

Corolário 0.10 (não há duas leituras ao mesmo tempo). *Sob **P4**, fixado r , o ponto corrente pertence a uma e uma só bola de raio r . É a versão exacta de «não há convivência simultânea de dois tipos de emoções, motivações e pensamentos na mente».*

Demonstração. Cláusula (2) do Teor. 0.9: as bolas de raio r formam uma partição, e um elemento pertence a exactamente uma parte de uma partição. $\square$

Corolário 0.11 (a proximidade entre territórios tem número). *Sob **P4**, para dois padrões de N níveis que concordam nos primeiros q e discordam nos seguintes, a sobreposição é $(2q - N)/N$, estritamente crescente em q . Duas memórias próximas são duas memórias na mesma bola.*

Demonstração. É o Teor. «a sobreposição é a contagem dos níveis que concordam» (fis:thm:sobrepoe): há q concordâncias e $N - q$ discordâncias, e a derivada em q é $2/N > 0$. A ligação à bola é a distância da árvore, $d = 2^{-\text{prof}}$, que é decrescente na mesma profundidade. $\square$

tests/aranha_n.c §AN6: as bolas particionam; todo ponto é centro; e a euclidiana falha ambas com o mesmo raio. tests/hopfield.c §F3: a sobreposição é exactamente a conta dos níveis que concordam, em 4096 pares sem um erro, e cresce com o prefixo.

0.9 A psicoadaptação é $1/G$, e o luto crónico é subaditividade

Aqui a construção dá mais do que o livro pedia: dá a lei, e dá com ela o mecanismo de duas coisas que o livro observa e não explica — a perpetuação da dor e o alívio pela exposição.

Teorema 0.12 (a adaptação é a divisão pela contagem). *Sob P1–P3, seja x uma representação com disponibilidade $G \geq 1$ e considere-se mais uma visita a x . Então:*

- (1) *O que se escreve é sempre o mesmo: o incremento vale 1, seja qual for G .*
- (2) *O que se lê decresce: a diferença relativa entre o campo depois e antes é*

$$\boxed{\frac{G+1}{G} - 1 = \frac{1}{G}}$$

- (3) *E é estritamente decrescente em G : $1/(G+1) < 1/G$ para todo $G \geq 1$. Logo a resposta a repetições sucessivas do mesmo estímulo decresce enquanto o registo cresce.*
- (4) *E não depende da escala: trocando G por cG com $c > 0$, a diferença relativa não se move.*

Demonstração. (1) é a cláusula (1) do Teor. 0.5: cada escrita incrementa G na célula corrente em uma unidade.

(2) é P3 aplicado ao par (antes, depois): a diferença relativa é $(G+1)/G - 1$, e a conta é imediata. Que a grandeza lida seja esta, e não a diferença absoluta, é a cláusula (2) do Teor. «o gradiente é a diferença relativa» (fis:thm:gradiente) — ao levantar o índice com $g^{uv} = G^{-1}h^{uv}$ a escala cancela e o que resta é a razão menos um.

(3) $1/(G+1) < 1/G$ porque $G < G+1$ e $t \mapsto 1/t$ é decrescente em $t > 0$.

(4) é a mesma cláusula (2): o diferencial multiplica por c e o levantamento divide por c . $\square$

E as duas asserções contrárias do livro passam a ser a mesma frase, lida em dois sítios:

no livro	é	e por isso
o RAM regista em zonas privilegiadas	G sobe	fica mais disponível
a emoção adapta-se ao repetido	$1/G$ desce	sente-se menos

Uma frase é sobre o campo, a outra é sobre o gradiente do campo, e a segunda é o inverso da primeira.

Lema 0.13 (a soma harmónica é subaditiva). *Seja $H_g = \sum_{r=1}^g 1/r$, com $H_0 = 0$. Então, para $a, b \geq 0$ inteiros,*

$$H_{a+b} \leq H_a + H_b,$$

com igualdade se e só se $a = 0$ ou $b = 0$. Além disso $H_g \leq g$, com igualdade se e só se $g \leq 1$.

Demonstração. $H_{a+b} - H_a = \sum_{r=a+1}^{a+b} 1/r$, e cada termo desta soma é $1/(a+r') \leq 1/r'$ para $r' = 1, \dots, b$, com desigualdade *estrita* sempre que $a \geq 1$. Logo $H_{a+b} - H_a \leq H_b$, estritamente se $a \geq 1$ e $b \geq 1$. A segunda afirmação é a mesma conta com $1/r \leq 1$, estrita para $r \geq 2$. $\square$

Corolário 0.14 (o luto crônico é repartição; a exposição é concentração). *Sob P1–P3, seja uma história de N visitas repartida por k representações distintas com fibras de tamanhos $g_1, \dots, g_k$, $\sum_i g_i = N$. Chame-se **resposta total** a $R = \sum_i H_{g_i}$, a soma do que se leu em cada visita. Então:*

$$H_N \leq R \leq N$$

— o **mínimo** H_N atinge-se concentrando tudo numa representação ($k = 1$), e o **máximo** N atinge-se espalhando por N representações distintas ($k = N$, todos $g_i = 1$).

Demonstração. Que a resposta acumulada numa fibra de tamanho g é H_g : pela cláusula (2) do Teor. 0.12, a r -ésima visita lê $1/r$, e a fibra tem os números de visita $1, \dots, g$ exactamente uma vez (Cor. 0.4); somar dá H_g .

O limite superior: pelo Lema 0.13, $H_{g_i} \leq g_i$, e somar dá $R \leq \sum_i g_i = N$, com igualdade sse todos os $g_i \leq 1$.

O limite inferior: por subaditividade e indução em k , $H_N = H_{g_1+\dots+g_k} \leq \sum_i H_{g_i} = R$, com igualdade sse todos menos um dos g_i forem nulos. $\square$

E é este o mecanismo que faltava ao livro, em duas frases. Cury observa que «a multiplicidade das experiências psíquicas... dificulta a operacionalização espontânea psicodinâmica do fenómeno da psicoadaptação, estabelecendo uma perpetuação da dor, um luto crônico». *Aqui isso é aritmética:* com o mesmo número N de visitas, repartir maximiza a resposta e concentrar minimiza-a, e a diferença entre os dois extremos é N contra H_N — que cresce como o logaritmo. **Não se sofre mais: sofre-se em mais lados**, e é isso que não adapta. E a recíproca é a exposição: voltar deliberadamente à mesma representação faz G subir e $1/G$ cair. *É a mesma conta, corrida ao contrário.*

0.10 Os dois pensamentos conscientes: o que mede e o que ordena

O livro tem três tipos de pensamento e, para os ligar, dois fenómenos postulados — o «LVD» e um segundo que ele deixa em «*provavelmente*». A cisão certa é outra, é **única**, e dispensa os dois.

Teorema 0.15 (a partição é única, e cada metade faz uma coisa só). Hipótese, e é a mais forte desta parte: *suponha-se que a leitura do campo sobre si mesmo se representa por uma matriz W de pesos, com transposta, e que a actualização é assíncrona por sinal. Então W decompõe-se de maneira **única** em $W = W_s + W_a$ com W_s simétrica e W_a antissimétrica, e:*

- (1) W_s **mede**: a energia $E = -\frac{1}{2} \sum_{ij} W_{ij} s_i s_j$ nunca sobe, e a trajetória atinge um ponto fixo em número finito de passos.
- (2) W_a **não mede**: $s^\top W_a s = 0$ para todo s , e a dinâmica deixa de ter a função de Lyapunov que a energia fornecia.
- (3) **E é só isto que a antissimetria dá.** O que a órbita faz depois — ciclar, e com que período — **não se segue daqui.**

Demonstração. Existência e unicidade da cisão, e as cláusulas (1) e (2), são o **Teor.** «a partição é única, e cada metade faz uma coisa só» (fis:thm:duastorres): a existência é $W = \frac{1}{2}(W + W^\top) + \frac{1}{2}(W - W^\top)$, a unicidade sai de transpor e somar; (1) é o **Teor.** «a descida, e porque ela não sobe» (fis:thm:desce), onde $\Delta E \leq 0$ e o espaço de estados é finito; e (2) é

o cancelamento aos pares, $(W_a)_{ji} = -(W_a)_{ij}$ com diagonal nula. A cláusula (3) é a advertência do mesmo teorema. $\square$

E é aqui que os dois pensamentos conscientes do livro caem no sítio:

o essencial	o campo G	real, e no espaço — não no agente
o dialético	W_s	<i>mede</i> : desce, tem ponto fixo, verbaliza-se
o antidialético	W_a	$s^\top W_a s = 0$: <i>define o indefinível</i>

Corolário 0.16 (a ansiedade vital é a metade que a energia não vê). *Sob a hipótese do Teor. 0.15, a metade antissimétrica é exactamente a parte do operador que não aparece na energia e move a órbita. Logo ela não tem para onde parar, e não por escolha: não há grandeza que ela faça descer.*

Demonstração. É a **Prop.** «a antissimetria é exactamente o que a energia não vê e a dinâmica vê» (`fis:prop:cego`), junta com a cláusula (2) do Teor. 0.15: sem forma quadrática não há função de Lyapunov, e o argumento de terminação da cláusula (1) não tem sobre o que operar. $\square$

Corolário 0.17 (a passagem entre o campo e a sua leitura não custa). *A travessia entre a célula e o espectro conserva a norma e é involutiva; logo não há custo por explicar na passagem do campo aos pensamentos conscientes, e não é preciso postular um fenómeno para a fazer. Estatuto III (§0.4): é `fis:thm:ponte`, não a troca $D = R^\dagger R^{-1}$ do `fis:thm:troca-realizacao`.*

Demonstração. É o **Teor.** «a travessia entre a célula e o espectro não paga» (`fis:thm:ponte`) com o **Teor.** «inversa, involutividade e Parseval» (`fis:thm:H`). $\square$

E a assimetria que o livro observa — que o dialético traduz mal o antidialético e não o contrário — lê-se na transformada: o módulo não carrega nada, e a fase carrega tudo, e a fase, em largura um, é um bit. Quem lê pela face que mede recebe magnitude e perde o lado; quem lê pela outra recebe o lado e não tem magnitude. O «truncamento da comunicação» não é uma deficiência da linguagem: é a face pela qual se lêu.

`tests/hopfield.c` §F1: a energia nunca sobe num passo assíncrono, em milhares de passos, e 8 padrões corrompidos a 10% voltam todos ao original. §F8: a partição $W = W_s + W_a$ é exacta, medida em inteiros e por igualdade, sem limiar. §F10: falha — e a falha é o resultado, porque a cláusula (3) não afirma o ciclo.

0.11 A interpretação do outro: a traição é a soma

Aqui **P6** realiza a combinação física (`fis:thm:combina`) na leitura do outro. `papers/redes.tex` só realiza; não legisla. Hebb é o `fis:cor:hebb`. $G > 1$ é consequência da soma, não axioma. É o mecanismo que o livro não tem para a palavra «inevitável».

Teorema 0.18 (somar identifica; separar custa espaço). *Sob P6 — que realiza o `fis:thm:combina` na leitura do outro —, com $W_{ij} = \sum_p \xi_i^p \xi_j^p$ o `fis:cor:hebb`:*

- (1) *A leitura não é injetiva: conjuntos distintos de padrões podem dar a mesma W ; a multiplicidade dessa realização é $G > 1$, e a isso chama-se **interferência**. $G > 1$ não é posto à mão: aparece porque $\sum_p \xi^p$ não é injetiva.*
- (2) *E a razão é o núcleo: um morfismo que soma tem núcleo, e dois conjuntos cuja diferença esteja no núcleo têm a mesma imagem.*

(3) **Desfazer custa uma coordenada:** pondo cada padrão no seu ramo, a realização é injetiva e $G \leq 1$ — é o levantamento, com o ramo no lugar da folha.

(4) **E a coordenada ocupa lugar:** a matriz somada é N^2 **fixo** e satura; a árvore **cresce** com o que guarda. A folga é uma só: quem enche paga com dobra, quem conta paga com buraco.

Demonstração. (1) e (3) são o **Teor.** «somar identifica; separar não» (fis:thm:interfere), com W o fis:cor:hebb da superposição fis:thm:combina. (2) é o **Teor.** «a palavra reconstrói, e a dobra é o núcleo» (fis:thm:palavra): dois prefixos com a mesma imagem dão um factor no núcleo, o que é $G > 1$ pela cláusula (2) do **Teor.** «multiplicidade geométrica» (fis:thm:mult); na árvore cada memória ocupa um prefixo distinto e prefixos distintos são bolas disjuntas (Teor. 0.9(2)). (4) é o **Cor.** «a folga é uma só» (fis:cor:folga), lido nos dois mapas. $\square$

Corolário 0.19 (conhecemos o outro a partir de nós, e isso é uma divisão). *Sob P1–P3 e P6, a imagem do outro entra como incremento sobre um campo que já carrega a história do observador; pelo Teor. 0.12, o que dela se lê é $1/G$ com G a disponibilidade prévia. Quanto mais história, menos o outro aparece — e o «quanto» é $1/G$.*

Demonstração. Cláusula (2) do Teor. 0.12, aplicada à célula onde o padrão do outro é somado. $\square$

E a prescrição do livro fica com o seu preço, que é a parte que ele não tinha:

a árvore troca **interferência** por **espaço**

Colocar-se no lugar do outro é dar-lhe um ramo — não o somar à própria matriz. E isso ocupa lugar: não é capacidade infinita de graça, e cada distinção preservada ocupa lugar na hierarquia. Eis porque é que quase ninguém o faz, e a resposta não é falta de virtude: *é que a alternativa barata — somar — é a que o mecanismo dá de borla.*

tests/hopfield.c §F5: a árvore nunca fica abaixo da matriz somada e fica acima em pelo menos um P , *sem limiar*; e o preço em espaço está medido, não escondido. §F2: a saturação da matriz somada é o resultado — e o valor da constante não.

0.12 O custo do caos, e a medida do «antiespaço»

Faltam duas contas, e são as que o livro pede sem as abrir: quanto custa apagar, e qual é a distância entre a consciência e a coisa.

Teorema 0.20 (o que custa é apagar, e a conta é a folga). Hipótese importada e declarada: *apagar um bit tem um custo mínimo $\kappa > 0$. Sob P1 e com π sobrejetiva:*

- (1) **Destrutivo paga:** uma operação que identifica estados paga por cada bit que perde.
- (2) **Injetivo não paga:** o piso de uma operação que nunca leva dois estados ao mesmo é zero exacto — e não um número pequeno.
- (3) **E a conta total é a folga:** $\kappa \sum_x (G(x) - 1) = \kappa(|I| - |X|) = \kappa \Phi$, que se anula exactamente quando π é injetiva.
- (4) **Donde o dual guardado é o piso não pago:** guardar a folha do Teor. 0.8 põe o piso a zero, e paga em espaço o que deixaria de pagar em calor.

Demonstração. (1), (2) e (4) são o **Teor.** «o piso do invertível é zero exacto» (fis:thm:landauer): perder um bit é ter dois estados com a mesma saída, que é $G > 1$; ser injetiva é $G \leq 1$, e sem fibra não trivial a soma dos custos é uma soma vazia; e a reversão obtém-se guardando a coordenada que a dobra ia deitar fora, que é $\tilde{\pi} = (\pi, k)$.

(3) é o **Cor.** «a conta da dissipação é a folga, e a folga já estava contada» (fis:cor:custofolga), com o Cor. 0.3 a dar a segunda igualdade. $\square$

E é isto que põe a prescrição central do livro em contas. Cury defende que se «revise, recicle, reorganize» em vez de se descartar, e apresenta-o como higiene intelectual. Aqui é uma factura: *o que se guarda reverte a custo zero; o que se deita fora é cobrado.* E o critério não é uma propriedade a inspecionar — é uma conta a fazer: *resíduo zero $\iff$ reverte $\iff$ piso zero.*

Teorema 0.21 (o antiespaço tem medida, e ela halva). *Batendo alternadamente as duas faces sobre um par (L, U) que cerca um ponto:*

- (1) *O que fica é um par:* (m, δ) com $m = \frac{L+U}{2}$ e $\delta = \frac{U-L}{2}$ — (L, U) escrito duas vezes, com resíduo zero.
- (2) *A compressão é ficar só com m , e o que ela deita fora não é desconhecido: é δ , medido.*
- (3) *Há dois desfechos, e os dois fecham:* ou o ponto está na grade, e o processo acaba em $m = g$; ou não está, e o processo acaba com a largura no grão — as duas faces cercam-no.
- (4) *E a largura desce: a largura seguinte não passa de δ^2/m , e a cota é logarítmica.*

Demonstração. (1) e (2) são a secção fis:rastro, onde os três nomes — rastro, compressão, perda — são separados. (3) é a dicotomia da mesma secção, com o caso na grade a ser a cláusula (3.I) do **Teor.** «o corte» (fis:thm:corte). (4) é a cláusula (2) do mesmo teorema, $(m - g)(m + g) = \delta^2$ com $m + g \geq m$, e o **Cor.** «a cota é logarítmica» (fis:cor:cota). $\square$

Donde o «antiespaço» do livro deixa de ser um absoluto e passa a ser uma grandeza. A consciência **não incorpora** a coisa — verdade: fica com m , e m não é o ponto. E **umas leituras estão mais perto do que outras** — verdade: é δ , e δ é um número que desce. *O que é infinito é o número de batidas que seriam precisas para lá chegar, e não a distância a que se está.*

Corolário 0.22 (a tríade do autor é a alternância das faces). *O encaixe da cláusula (4) do Teor. 0.21 exige que se bata **alternadamente** nas duas faces: batendo sempre do mesmo lado o intervalo não encaixa.* A arte da pergunta, a arte da dúvida e a arte da crítica são a alternância, e é essa a sua razão estrutural.

Demonstração. A cláusula (1) do **Teor.** «o corte» (fis:thm:corte): é a aplicação alternada das duas médias que dá $g \leq g' \leq m' \leq m$, e é dela que sai a contracção da cláusula (2). Uma face sozinha não produz o encaixe. $\square$

tests/dissipa.c — 4 blocos, 0 falhas. Na mesma tarefa e com a mesma entrada, a destrutiva paga 376 304 828 416 rJ e a involutiva paga 0; e a involutiva, repetida, devolve o original em 4096 de 4096 posições. tests/meio.c §M8: os dois desfechos medidos lado a lado — o processo a acabar em $m = g$ com o ponto na grade, e a torre de duplicação a acabar com o ponto *cercado*.

0.13 O que a Parte I derivou, e de quê

o que ficou demonstrado	de que postulados	sobre que resultado
Teor. 0.2 — conserva a contagem, perde a fibra	P1, P2	<code>fis:lem:conserva</code> , <code>fis:thm:medida</code>
Cor. 0.3 — o débito é $\Phi = I - X $	P1, P2	<code>fis:def:folga</code> , <code>fis:cor:folga</code>
Cor. 0.4 — duas recordações são duas folhas	P1	<code>fis:thm:levant</code>
Teor. 0.5 — o <i>eu</i> é ζ , gerir é μ	P1, P2, P5	<code>fis:thm:zetamu</code> , <code>fis:thm:mu</code>
Cor. 0.6 — o atraso é exactamente um passo	P5	Teor. 0.5(4)
Teor. 0.7 — nenhuma leitura carrega o autor	P1, P2	<code>fis:thm:agentes</code>
Teor. 0.8 — repõe-se a ordem, não a autoria	P1	<code>fis:thm:levant</code>
Teor. 0.9 — a âncora é a bola, e particiona	P4	<code>fis:thm:bolas</code> , <code>fis:lem:ultra</code>
Cor. 0.10 — um só território de cada vez	P4	Teor. 0.9(2)
Cor. 0.11 — a proximidade tem número	P4	<code>fis:thm:sobrepoe</code>
Teor. 0.12 — a psicoadaptação é $1/G$	P1–P3	<code>fis:thm:gradiente</code> , <code>fis:thm:zetamu</code>
Cor. 0.14 — $H_N \leq R \leq N$: luto e exposição	P1–P3	Lema 0.13 (aqui)
Teor. 0.15 — a cisão é única: mede/ordena	hipótese local	<code>fis:thm:duastorres</code> , <code>fis:thm:desce</code>
Cor. 0.16 — a ansiedade vital não pára	hipótese local	<code>fis:prop:cego</code>
Cor. 0.17 — a passagem não custa —	—	<code>fis:thm:ponte</code> , <code>fis:thm:H</code>
Teor. 0.18 — somar identifica; separar custa	P6	<code>fis:thm:combina</code> , <code>fis:cor:hebb</code> , <code>fis:thm:interfere</code>
Teor. 0.20 — apagar paga $\kappa\Phi$	P1 + Landauer	<code>fis:thm:landauer</code> , <code>fis:cor:custofolga</code>
Teor. 0.21 — o antiespaço é δ , e halva	—	<code>fis:rastro</code> , <code>fis:thm:corte</code>

E a leitura desta tabela. Dezoito enunciados, seis postulados, uma hipótese local declarada e uma hipótese física importada e marcada. *Nenhuma outra coisa entrou.* O que a coluna do meio mostra é onde cada teorema é frágil: quem negar **P4** perde a §0.8 inteira e a Rachadura V; quem negar **P3** perde a §0.9 e com ela o luto crónico. *É assim que se lê uma construção: pela coluna do meio.*

Parte II

As rachaduras

0.14 O dicionário, e o modo de ler a Parte II

Cada secção desta parte tem quatro blocos: **no livro** (as duas citações, à letra), **porque não fecham, o fecho** (um enunciado da Parte I, pelo número) e **o compromisso**. A linha final resume os três.

no livro	é, nesta construção	onde
a experiência psíquica vivida	o índice $i \in I$, e a lista é ordenada	P1
a RPS na memória	a célula $x \in X$, com igualdade decidível e nada mais	P1
o fenómeno RAM	a realização $\pi: I \rightarrow X$: escreve, e não pergunta	P1
a disponibilidade histórica	$G(x) = \pi^{-1}(x) $, a multiplicidade	P2
«o passado não é lembrado, mas reconstruído»	a fibra perde-se, a medida conserva-se	Teor. 0.2
o débito de toda recordação	a folga Φ — medida	Cor. 0.3
a âncora da memória	a bola de raio r na árvore	P4 , Teor. 0.9
o deslocamento da âncora	mudar r , ou mudar de prefixo	Teor. 0.9(4)
a autochecagem (o gatilho)	o incremento $a_x(t)$, que é μG	Teor. 0.5(1)
o fenómeno do autofluxo	a metade que não mede	Cor. 0.16
o <i>eu</i>	a acumulação ζ — memória, e não passo	P5 , Teor. 0.5(2)
o gerenciamento do <i>eu</i>	a deconvolução μ	Teor. 0.5(3)
o pensamento essencial	o campo: real, e no espaço	Teor. 0.15
o pensamento dialético	a metade simétrica : mede, desce	Teor. 0.15(1)
o pensamento antidialético	a metade antissimétrica	Teor. 0.15(2)
a leitura virtual (o «fenómeno LVD»)	a transformada, e ela não paga	Cor. 0.17
a psicoadaptação	$1/G$	Teor. 0.12
a ansiedade vital	a metade sem energia a descer	Cor. 0.16
o caos psicodinâmico	apagar — e apagar é o que custa	Teor. 0.20
o «antiespaço» da consciência	δ , medido, e halva	Teor. 0.21
a traição inevitável da interpretação	a interferência: $G > 1$ na soma	Teor. 0.18
«colocar-se no lugar do outro»	o ramo: interferência por espaço	Teor. 0.18(3)
«há apenas uma personalidade»	uma partição — as bolas não se tocam	Teor. 0.9(2)

0.15 Rachadura I — a objecção à matemática destrói a própria teoria

No livro (cap. *A Metodologia...*, «As teorias na Matemática também são limitadas»): «até nas indiscutíveis operações de soma há limitações, pois 1 mais 1 só é 2 se o primeiro 1 é, em todos os níveis microessenciais, exatamente igual ao segundo 1. Porém, como tudo no universo é essencialmente distinto... conclui-se que a Matemática... só é realmente imutável por artifícios intelectuais que não se verificam no universo essencial.»

E, no mesmo livro (cap. *A Memória e os Três Tipos de Pensamentos*): «cada informação ou experiência psíquica é armazenada na memória como um sistema de código físico-químico,

que chamo de representação psicosemântica, RPS» — e as RPSs «são e serão sempre pobres, restritivas, em relação à experiência original».

Porque não fecham. A segunda frase é a primeira operação que a primeira declarou impossível. Dizer que a RPS representa a experiência de forma redutora é dizer que *experiências distintas caem na mesma representação* — que é exactamente o que « $1 + 1 = 2$ » afirma: dois objectos distintos, uma contagem. Se a distinção microessencial proibisse a igualdade, não haveria RPS nenhuma, porque não haveria a mesma RPS a ser relida; e sem isso não há memória, não há disponibilidade histórica, e não há teoria. *O livro destrói o instrumento de que precisa três capítulos adiante.*

O fecho. A objecção confunde **identidade dos objectos** com **igualdade no contradomínio**, e **P1** só pede a segunda:

$\pi: I \longrightarrow X$ pede **só** igualdade decidível em X
— nem métrica, nem dimensão, nem estrutura —

Os dois uns **são** índices distintos, $i \neq j$; o que a igualdade afirma é $\pi(i) = \pi(j)$, e daí não se conclui que i e j sejam o mesmo — conclui-se que estão na mesma fibra. E o Cor. 0.3 dá o resto: **o que Cury diz que a matemática esconde é precisamente o que Φ conta.** A frase certa não é « $1 + 1 = 2$ é um artifício»: é « $1 + 1 = 2$ afirma que a fibra tem dois elementos», e a perda que ele quer denunciar tem número.

O compromisso. **P1**, e é barato: é menos do que o livro já assume quando diz que a mesma RPS é relida.

no livro: a igualdade é um artifício que o universo não verifica | **a rachadura:** sem igualdade não há RPS, e a teoria da memória cai com ela | **o fecho:** **P1** pede só igualdade decidível, e a perda que ela produz é Φ — Cor. 0.3

0.16 Rachadura II — o eu nasce na quinta etapa e opera na segunda

No livro (cap. *A Metodologia...*): as matrizes dos pensamentos essenciais históricos «são produzidas, em milésimos de segundos, por quatro fenômenos que utilizam a história intrapsíquica arquivada na memória: o fenômeno da autochecagem da memória, a âncora da memória, o fenômeno do autofluxo e o eu» — e a produção dessas matrizes é a **segunda** etapa da interpretação.

E (cap. *O Gerenciamento do Eu...*): «o eu é formado na quinta etapa da interpretação, quando já foi desencadeada toda uma rica construção de pensamentos nas etapas anteriores»; «só quando o eu é gerado na quinta etapa é que ele, retroativamente, pode exercer um gerenciamento da construção de pensamentos».

Porque não fecham. O eu é ao mesmo tempo **entrada da segunda etapa** e **saída da quinta**, no mesmo ciclo e no mesmo instante. Não é realimentação bem posta — para o ser, teria de haver dois relógios, e o livro só tem um. E «*retroativamente*» não é resposta: ou age sobre uma segunda etapa *futura*, e então não é retroactivo, é apenas tarde; ou age sobre a que já passou, e então age sobre o que já não existe. *O livro usa a palavra e não escolhe o sentido.*

O fecho. O erro é de **nível**, e o Teor. 0.5 separa os dois:

$G_t(x) = (a_x * \zeta)(t)$ (a escrita)	$a_x(t) = G_t(x) - G_{t-1}(x)$ (a recuperação)
---	--

Os três mordomos são o **incremento**; o eu é a **acumulação**; e o gerenciamento não é faculdade nova — é μ . O Cor. 0.6 dá a consequência que o livro observa e não deriva: «é mais fácil ele

ser vítima do que agente modificador da sua história» é ζ ser causal, e o atraso é **exactamente um passo** — não é um defeito de carácter. E «retroativamente» ganha o sentido que faltava: não é agir no passado, é **ler o passado do campo presente**.

O compromisso. P5 tira ao *eu* o estatuto de *fenómeno que lê*, que o livro lhe dá quatro vezes. Em troca dá-lhe uma operação exacta e um lugar sem circularidade. *Não se pode ter as duas coisas*.

no livro: o *eu* é um dos quatro leitores, e forma-se depois dos outros três | **a rachadura:** entrada da segunda etapa e saída da quinta, no mesmo instante | **o fecho:** Teor. 0.5: os três são μ , o *eu* é ζ , e gerir é desacumular; Cor. 0.6 dá o atraso de um passo

0.17 Rachadura III — quatro leitores, e nenhuma assinatura

No livro (cap. *A Memória e os Três Tipos de Pensamentos*): «quando o *eu* dá continuidade às cadeias psicodinâmicas produzidas pelos demais fenómenos que lêem a memória, ele o faz através de uma construção mais analítica e histórico-crítica» — o que exige que o *eu* saiba **qual** dos quatro produziu a cadeia que tem à frente.

E (cap. *O Fenómeno da Autochecagem*): o registo é feito «por um fenómeno que chamo de *fenómeno RAM* — registo automático da memória», e é «involuntário e automático». O RAM regista o pensamento; *não regista quem o construiu*.

Porque não fecham. O livro pede ao *eu* uma distinção que os seus próprios postulados tornam impossível. Se as quatro leituras produzem matrizes essenciais e o RAM as regista todas do mesmo modo, então **nada na memória diz de onde veio o quê**. *E o livro precisa dessa separação em todos os capítulos clínicos*.

O fecho, e é o mais duro deste documento: a distinção é provadamente impossível, e a que é possível está identificada. O Teor. 0.7 diz que G é invariante sob qualquer reatribuição de agentes, e que **nenhuma função do campo** distingue autores; o Teor. 0.8 diz o que se repõe e o que não se repõe:

o que se quer separar	a coordenada que o faz	sai do campo?
a ordem da visita	a folha $k(i)$	sim
o agente que escreveu	o identificador	não

E o mais importante: **isto não enfraquece a tese do livro — substitui-a por uma melhor**. A inteligência não é multifocal porque há quatro fenómenos; é multifocal porque o campo não tem coluna para o autor. *A contagem quatro é da observação; o teorema não precisa dela*.

O compromisso. Perde-se a frase segundo a qual o *eu* trata criticamente «as cadeias dos outros fenómenos». Ganha-se uma operação que se enuncia e se mede, e uma explicação para uma coisa que o livro observa sem explicar: porque é que a introspecção honesta produz *cronologia* e nunca produz *atribuição*.

no livro: o *eu* distingue as cadeias que os outros três produziram | **a rachadura:** nada no registo carrega o autor: o RAM regista o pensamento, não o construtor | **o fecho:** Teor. 0.7: nenhuma função do campo distingue autores; Teor. 0.8: repõe-se a ordem, não a autoria

0.18 Rachadura IV — não há lembrança, e mesmo assim há relação lógica

No livro (cap. *A Memória e os Três Tipos de Pensamentos*): «*não existe lembrança. Não há lembrança das informações contidas na memória, mas reconstrução das mesmas*»; «*a história existencial (intrapsíquica) está morta essencialmente na memória*».

E (cap. *O Fenômeno da Autochecagem*): «*embora a construção de pensamentos ultrapasse os limites da lógica, ela possui um sistema de relação lógica; caso contrário, não seria possível produzir ciência, não haveria verdade científica*».

Porque não fecham. Perda total e fidelidade suficiente são afirmadas lado a lado, sem **nenhuma grandeza** que as separe. O livro diz «*toda «recordação» tem um débito emocional em relação à experiência original*» — e a palavra *débito* promete um número que nunca aparece.

O fecho, e tem duas partes. *Primeiro*, o Teor. 0.2 separa o que se conserva do que se perde:

$$\sum_x G(x) = |I| \text{ sempre } \quad \text{e} \quad \text{a medida } \mathbf{n\tilde{a}o distingue} \text{ realiza\c{c}\~{o}es}$$

É a frase que o livro procurava: a memória conserva a **contagem** e perde a **fibra**. *Segundo*, o Cor. 0.3 dá o número: $\Phi = |I| - |X|$. E o Teor. 0.21 dá a forma da recordação: o par (m, δ) — o que se guarda, e o que se perdeu, medido. O «*débito emocional*» de Cury é δ . A sua observação de que a mesma perda é recordada com intensidades diferentes é o Cor. 0.4: *não é a mesma recordação duas vezes; são duas folhas da mesma célula*.

O compromisso. Aceita-se que o que a memória guarda é um par e não um conteúdo — o que o livro, de resto, já negava — e paga-se com a única coisa que ele queria e não tinha: *a medida do que se perdeu*.

no livro: a memória não devolve, reconstrói; e mesmo assim há relação lógica | **a rachadura:** perda total e fidelidade suficiente, sem grandeza que as separe | **o fecho:** Teor. 0.2 e Cor. 0.3: conserva-se a medida, perde-se a fibra, e o débito é Φ

0.19 Rachadura V — a âncora, que o autor declara não saber definir

No livro (cap. *A Âncora da Memória*), e a citação é a confissão: «*a âncora da memória é difícil de ser definida, mas em síntese ela se refere a um foco ou «território» de leitura da memória num determinado momento da existência*».

E, no mesmo capítulo, a âncora tem de fazer **três** coisas precisas: delimitar o que está disponível; ser **uma** em cada momento (é ela que faz do mesmo homem um «*anjo social*» e um «*carrasco da família*»); e poder ser **alargada** pelo *eu*.

Porque não fecha. Um «*território*» sem critério não delimita nada. O livro não diz o que faz de um conjunto de RPSs um território, nem porque é que os territórios não se sobrepõem, nem porque é que há exactamente um de cada vez — e as três coisas são carga estrutural: sem elas, a explicação do pânico, da embriaguez e do «*cárcere intelectual*» não tem sobre o que assentar. *Uma peça que suporta o edifício não pode entrar declarada como indefinível*.

O fecho. **P4** define-a, e o Teor. 0.9 demonstra as três exigências, uma por cláusula: delimita (é uma célula), é uma (as bolas particionam, e daí o Cor. 0.10), e alarga-se de dentro (todo ponto é centro). E dá uma quarta coisa que o livro não tinha: **são dois deslocamentos e não um** — mudar o raio, ou mudar de prefixo. É por isso que o pânico *estreita* e a festa de formatura *muda de sítio: são movimentos diferentes*. O Cor. 0.11 acrescenta o número: a proximidade entre territórios é $(2q - N)/N$, crescente no prefixo partilhado.

O compromisso. **P4**, e é o mais caro do documento. Em troca, as três propriedades que o livro precisava de postular tornam-se cláusulas de um teorema — e a euclidiana, a alternativa óbvia, *falha ambas*, o que está medido.

no livro: a âncora é um «território» de leitura, e o autor declara não a saber definir | **a rachadura:** sem critério, não delimita, não explica a unicidade e não explica o alargamento | **o fecho:** **P4** + Teor. 0.9: é a bola, as bolas particionam, todo ponto é centro, e há dois deslocamentos

0.20 Rachadura VI — o RAM reforça o que a psicoadaptação apaga

No livro (cap. *A Reorganização do Caos...*): «quanto mais emoção tensa, ansiosa ou prazerosa as cadeias de pensamentos possuem, mais o fenômeno RAM as registra em zonas privilegiadas da memória, o que facilita sua leitura».

E (cap. *A Comunicação Social Mediada...*): a psicoadaptação é «uma «incapacidade» da energia emocional e motivacional de se submeter aos mesmos processos de transformações essenciais, diante da exposição das matrizes idênticas ou semelhantes de pensamentos essenciais históricos»; «todos os estímulos que interpretamos, sejam dolorosos ou prazerosos, com o passar do tempo não provocam a mesma emoção».

Porque não fecham. A mesma repetição faz as duas coisas contrárias: torna a experiência **mais disponível** e **menos sentida**. O livro afirma as duas sem lei conjunta, e usa-as em sentidos opostos no mesmo parágrafo — o luto crônico é explicado por a multiplicidade das matrizes derrotar a psicoadaptação, o que só faz sentido se houver uma conta, e a conta não está lá.

O fecho, e é o melhor do documento. O Teor. 0.12 mostra que são duas leituras de um campo, e que a segunda é uma divisão:

$$\underbrace{G \text{ sobe}}_{\text{o RAM: acumula}} \quad \underbrace{\text{o incremento vale 1}}_{\text{sempre}} \quad \underbrace{\frac{G+1}{G} - 1 = \frac{1}{G}}_{\text{o que se sente}}$$

Não há contradição nenhuma: uma frase é sobre o campo, a outra sobre o seu gradiente, e a segunda é o inverso da primeira. E o Cor. 0.14 dá o mecanismo do luto crônico, que o livro observa e não deriva: com N visitas, a resposta total obedece a $H_N \leq R \leq N$, e **repartir maximiza, concentrar minimiza**. Não se sofre mais: sofre-se *em mais lados*. E a recíproca é a exposição.

O compromisso. P3 — identificar «o que se sente» com o gradiente e não com o campo. *Quem preferir identificá-lo com G tem de explicar porque é que o vigésimo dia com o carro novo não vale vinte vezes o primeiro.*

no livro: a repetição registra mais fundo, e a repetição faz sentir menos | **a rachadura:** a mesma causa com dois efeitos contrários, e sem lei que os ligue | **o fecho:** Teor. 0.12: o incremento vale 1 e o que se sente é $1/G$; Cor. 0.14: $H_N \leq R \leq N$

0.21 Rachadura VII — o fluxo que nunca repousa, e a terapia que o faz repousar

No livro (cap. *O Fenômeno do Autofluxo...*): «o campo de energia psíquica nunca se «equilibra», mas vive continuamente um «desequilíbrio psicodinâmico»»; e os termos correntes da psicologia — «equilíbrio emocional», «pessoa equilibrada» — «são superficiais; não procedem do ponto de vista científico».

E (cap. *O Gerenciamento do Eu...*): «desacelerar o fluxo dos pensamentos e alargar os territórios de leitura da memória (âncora) é fundamental para que o eu possa administrar a produção dos pensamentos com lógica».

Porque não fecham. Se o campo **não pode** repousar — por princípio, e o livro chama-lhe *princípio dos princípios* — então desacelerar até uma leitura organizada é impossível, e a terapia

que o livro pratica não tem sobre o que operar. Se pode, o «*nunca*» é falso e os termos que ele recusa eram os certos.

O fecho. O Teor. 0.15: a cisão $W = W_s + W_a$ é **única**, e as duas metades fazem coisas disjuntas — uma mede e pára em passos finitos, a outra não tem forma quadrática e portanto não tem função de Lyapunov. *As duas afirmações de Cury são ambas verdadeiras, de metades diferentes*: a ansiedade vital é a antissimétrica (Cor. 0.16), o repouso da terapia é a simétrica.

E o que o livro afirma a mais, e que não se segue. Cury faz do desequilíbrio um princípio *produtivo*. A cláusula (3) do Teor. 0.15 não dá isso: a antissimetria **tira** a função de Lyapunov e **não põe** um ciclo no lugar dela. *E a obra pagou por o ter aprendido*: o medidor que afirmava o contrário falha, e a falha é o resultado.

O compromisso. A hipótese local do Teor. 0.15 — que a leitura se represente por uma matriz com transposta. É real, e é a mais forte da Parte I depois de **P4**.

no livro: o campo nunca repousa, por princípio | **a rachadura**: e a terapia do autor consiste em o fazer repousar | **o fecho**: Teor. 0.15: a cisão é única — uma metade mede e pára, a outra ordena e não tem energia a descer

0.22 Rachadura VIII — três pensamentos, e um fenómeno tapaburaco

No livro (cap. *A Memória e os Três Tipos de Pensamentos*): há três tipos, e só três — o essencial (inconsciente, e «*de natureza real*»), o dialético e o antidialético.

E, para explicar a passagem do primeiro aos outros dois, entra um quarto objecto: «*o processo de leitura virtual das matrizes dos pensamentos essenciais é realizado por um fenómeno intrapsíquico, chamado de fenómeno LVD*». E logo a seguir, para o antidialético: «*os pensamentos antidialéticos são produzidos por uma leitura virtual mais difusa, provavelmente por outro fenómeno que não o LVD, ou então por um processo de leitura difusa desse fenómeno*».

Porque não fecha. A contagem «três» não é derivada de nada: para a sustentar entra um fenómeno com iniciais, e para sustentar *esse* entra um «*provavelmente*» entre duas hipóteses que o autor não escolhe. *Uma teoria que precisa de um fenómeno novo para cada passagem não tem três tipos: tem tantos quantos os buracos*.

O fecho, e ele desmonta o quarto objecto em vez de o substituir. O Teor. 0.15 dá um campo e **duas** metades, com a cisão única; e a caracterização do antidialético cai no sítio pelo Cor. 0.16 — *o que não tem energia não tem como ser dito, e continua a mandar*, que é à letra o que Cury descreve. E o «LVD» não é substituído: é **dispensado** pelo Cor. 0.17, porque a travessia não paga. *Um fenómeno é preciso onde há custo por justificar; aqui o custo é zero, e o «provavelmente» desaparece com a pergunta que o gerou*.

O compromisso. Perde-se a arrumação em «três tipos». Ganha-se a dispensa de dois fenómenos postulados e de um «*provavelmente*».

no livro: três tipos, ligados por um «fenómeno LVD» e por um segundo fenómeno provável | **a rachadura**: a contagem não é derivada, e cada passagem exige um fenómeno novo | **o fecho**: Teor. 0.15: um campo e duas metades; Cor. 0.17: a passagem não paga, logo não precisa de fenómeno

0.23 Rachadura IX — uma distância infinita que mesmo assim se gradua

No livro (cap. *A Metodologia...*): «*entre o conhecimento consciente e a realidade essencial dos objetos e fenómenos há uma distância infinita, um antiespaço entre o virtual (consciência) e o*

real (fenômeno essencial)»; a consciência «nunca incorpora a realidade essencial dos fenômenos e dos objetos».

E, poucas páginas adiante: «quanto mais a consciência existencial mantém um sistema de relação com a verdade essencial, mais ela conquista um status de verdade científica, capaz de resultar em aplicabilidade e previsibilidade de fenômenos».

Porque não fecham. Uma distância infinita não admite *mais* nem *menos*. Se o antiespaço é intransponível e sempre o mesmo, não há como uma consciência estar mais perto da verdade essencial do que outra – e cai com isso a única defesa que o livro tem contra o relativismo que ele próprio recusa em voz alta. *O autor precisa de uma medida e declarou-a infinita.*

O fecho. O Teor. 0.21: o que fica é o par (m, δ) ; a consciência guarda m e **não** incorpora o ponto — verdade; e o que ficou de fora é δ , que é um número e que desce com largura seguinte $\leq \delta^2/m$ e cota logarítmica. *O que é infinito é o número de batidas, e não a distância.* E há um desfecho para a tese forte do livro: pela cláusula (3), o ponto **pode não caber em grade nenhuma** — e mesmo então as duas faces cercam-no, com medida.

E o método do livro sai justificado por um argumento que ele não tinha: o Cor. 0.22 mostra que o encaixe exige bater **alternadamente** nas duas faces. *A tríade pergunta / dúvida / crítica é a alternância, e é essa a sua razão estrutural.*

O compromisso. Troca-se um absoluto retórico por uma grandeza. Quem quiser guardar o absoluto guarda-o — mas tem de riscar a frase sobre a verdade científica, e com ela a distinção entre uma teoria e um palpite.

no livro: entre a consciência e a coisa há uma distância infinita | **a rachadura:** e mesmo assim umas consciências estão mais perto da verdade do que outras | **o fecho:** Teor. 0.21: a distância é δ , mede-se e halva; o infinito é o número de batidas

0.24 Rachadura X — a traição inevitável da interpretação, sem mecanismo

No livro (cap. *A Comunicação Social Mediada...*): «não comunicamos a essência do que pensamos e sentimos»; o observador «reconstrói interpretativamente» a experiência do outro, e «conhecemos as pessoas a partir de nós mesmos». A isto ele chama a «traição inevitável da interpretação».

E, no mesmo capítulo, o mecanismo: a autochecagem lê **ao mesmo tempo** as RPS *diretivas* e as *associativas*, e das duas sai *uma* matriz de pensamentos essenciais históricos.

Porque não fecha. «Inevitável» é uma palavra forte e o livro não a sustenta: nada diz *porque* é que a reconstrução tem de distorcer, nem *quanto*, nem *o que fazer para distorcer menos* — embora exija que se faça. A prescrição («aprender a se colocar no lugar do outro») fica sem custo declarado, e por isso sem força: *uma recomendação que não custa nada não explica porque é que quase ninguém a cumpre.*

O fecho. O Teor. 0.18: a leitura do outro é uma **soma**, a soma tem **núcleo**, e dois «outros» distintos podem produzir a mesma leitura — *a interferência é $G > 1$* . É esse o mecanismo que faltava, e é consequência de somar, não fraqueza moral. O Cor. 0.19 dá o *quanto*: o outro entra como incremento sobre um campo que já carrega a história do observador, e o que dele se lê é $1/G$ — *quanto mais história, menos o outro aparece*. E a prescrição fica com o preço: a cláusula (3) desfaz a interferência com **uma** coordenada — o ramo — e a cláusula (4) diz que ela **ocupa lugar**.

O compromisso. **P6** como realização da combinação física, e com ele uma consequência incômoda: *a distorção não se elimina com boa vontade*; elimina-se com espaço, ou não se elimina.

no livro: a interpretação do outro trai sempre, e deve-se aprender a colocar-se no lugar dele | **a rachadura:** nenhum mecanismo diz porquê, e a prescrição não tem custo declarado | **o fecho:** Teor. 0.18: somar identifica e separar custa espaço; Cor. 0.19 dá o quanto, e é $1/G$

0.25 Rachadura XI — o caos é o motor, e ninguém paga a conta

No livro (cap. *A Memória e os Três Tipos de Pensamentos*): «a morte do presente é a única possibilidade de expansão do próprio presente»; «tem de haver a morte ou o caos do «eu sou»... para que surja o «fui histórico»».

E (cap. *A Reorganização do Caos...*): esse ciclo é «extremamente rápido», corre «milhares de vezes ao dia», e é apresentado como a condição de toda a construção — *sem uma linha sobre o que custa*.

Porque não fecha. O livro faz do apagamento a fonte de tudo e trata-o como gratuito. Mas também afirma que o campo psíquico «co-interfere» com o campo físico-químico do cérebro e se transmuta nele — e no momento em que uma coisa se transmuta em física, apagar deixa de ser de graça. *A teoria pede uma economia e não abre livro nenhum.*

O fecho. O Teor. 0.20: o piso do invertível é **zero exacto**, o destrutivo paga por cada bit, e a conta total é $\kappa\Phi$ — *a mesma folga da Rachadura IV, vezes uma constante*. E a cláusula (4) dá a frase que reordena o capítulo:

o dual guardado é o piso não pago

Donde a prescrição central de Cury fica certa, e pela razão que ele não deu. Ele defende que se «revise, recicle, reorganize» em vez de se descartar, e apresenta-o como higiene intelectual. Aqui é uma factura: *o que se guarda reverte a custo zero; o que se deita fora é cobrado*.

O compromisso. Importa-se uma hipótese física, e ela vai marcada. E aceita-se que o «caos psicodinâmico» é apagamento — que é a leitura do livro, mas é uma leitura: quem preferir chamar-lhe *recodificação* não paga nada e também não explica nada.

no livro: o caos do presente é a condição de toda a construção | **a rachadura:** apagar é apresentado como gratuito, num campo que se transmuta em física | **o fecho:** Teor. 0.20: piso zero exacto para o invertível, $\kappa\Phi$ para o destrutivo, e o dual guardado é o piso não pago

0.26 Rachadura XII — escravo da âncora, e capaz de a alargar

No livro (cap. *A Âncora da Memória*): «muitas vezes achamos que somos livres na produção das idéias, mas somos prisioneiros da âncora da memória»; «quem determina o cárcere intelectual é a âncora da memória».

E, três parágrafos depois: «devemos aprender a gerenciá-la, reciclá-la criticamente e deslocá-la com liberdade»; e nos focos de tensão, «se ele não tiver êxito em abrir a âncora e alargar os territórios de leitura da memória a produção de pensamentos e reações emocionais pode ser insegura, fóbica, agressiva».

Porque não fecham. Se tudo o que se lê vem de dentro do território ancorado, **a decisão de alargar também tem de vir de lá** — e o que está lá é, por hipótese, o que produz a reacção estreita. É um regresso: para sair é preciso já estar fora. O livro nota o problema («o eu tanto dirige os deslocamentos da âncora da memória como é dirigido por esses deslocamentos») e deixa-o como paradoxo.

O fecho, e tem três peças. *Primeira:* pela cláusula (3) do Teor. 0.9, **todo ponto é centro**, e a bola de raio maior tem o mesmo ponto por centro — *subir r é uma operação disponível de*

dentro, e o regresso desfaz-se. *Segunda*: pela cláusula (1) do Teor. 0.15 a descida é bem-fundada e **pára** — o «*stop introspectivo*» acaba em número finito de passos. *Terceira*, e é a que dá o mecanismo do «*resgate da liderança do eu nos focos de tensão*»: o passo natural vai ao **menor** G — **Teor.** «**o passo foge do campo**» (fis:thm:sinal) — e deliberar é ir ao $\arg \max$, isto é, *voltar* ao sítio onde já se esteve muitas vezes. **E isso não é hipótese nova**: o passo do $\arg \max$ é a imagem do passo do $\arg \min$ pelo operador $\mathcal{D}$, sem parâmetro a escolher (**Teor.** «**a força é a dobra da queda**» (fis:thm:forca)). O custo vem no mesmo teorema: atravessar uma célula já visitada custa $\partial\tau = \sqrt{G(x)h_{ii}}$ — *voltar demora, e demora $\sqrt{G}$* . É a razão estrutural de a introspecção ser lenta em proporção ao que já lá está.

O compromisso. Fica-se com uma liberdade modesta: não é escolher o que se pensa — é escolher **o sentido do passo**, e nada mais. É menos do que o livro promete nos capítulos finais, é mais do que ele sustenta nos teóricos, e *é a única que não faz regresso*.

no livro: somos prisioneiros da âncora, e devemos aprender a alargá-la | **a rachadura**: a decisão de alargar teria de ser lida de dentro do que a estreita — regresso | **o fecho**: Teor. 0.9(3): todo ponto é centro, logo alarga-se de dentro; e deliberar é $\arg \max$ contra $\arg \min$

0.27 Rachadura XIII — uma só mente, e dois territórios que não se tocam

No livro (cap. *A Âncora da Memória*): há pessoas que fora de casa são «*sorridentes, solícitas, pacientes e sóbrias (um «anjo social»)*» e dentro de casa «*se transformam em «carrascos da família»*». E o veredicto: «*o termo dupla personalidade é dialeticamente pobre e cientificamente inverificável. Há apenas uma personalidade porque há apenas uma mente, apenas um campo de energia psíquica*».

Porque não fecha. O argumento é de **substância** (há um só campo) contra uma observação de **estrutura** (há duas produções que não comunicam). Não responde: um só campo pode ter partes que não se alcançam, e é isso, e não a duplicação da substância, o que o fenómeno pede. Pior: o próprio livro fornece o que faltava — os territórios da âncora — e não o usa aqui, porque nunca disse que os territórios são *disjuntos*.

O fecho. A cláusula (2) do Teor. 0.9: duas bolas do mesmo raio **ou coincidem ou são disjuntas**, e para cada r formam uma **partição** de X :

 um só X — e as suas bolas não se tocam

Um campo, e uma partição dele. Não é preciso duplicar mente nenhuma: é preciso notar que uma partição de um conjunto não faz dois conjuntos. E a obra tem o enunciado exacto para o par: o **Teor.** «**o par é duomorfo, e a interface é não se tocarem**» (fis:thm:duoesp) — *a interface é a ausência de contacto*.

Donde o veredicto de Cury fica certo, e o argumento muda. «*Não há dupla personalidade*» — verdade, e agora por uma razão. «*Porque há apenas uma mente*» — irrelevante, e é isso que torna o argumento fraco: a unicidade da substância não implicaria nada sobre a comunicação entre as partes. *O que faz o trabalho não é haver um campo; é as bolas participarem*.

O compromisso. Passa-se de uma tese sobre *o que a mente é* para uma tese sobre *como ela está partida* — e a segunda é verificável e a primeira não.

no livro: não há dupla personalidade porque há uma só mente | **a rachadura**: argumento de substância contra uma observação de estrutura — não responde | **o fecho**: Teor. 0.9(2): um só X , e as suas bolas ou coincidem ou são disjuntas

0.28 Rachadura XIV — «os computadores jamais», sem critério

No livro (cap. *Minha Trajetória de Pesquisa*): «será impossível que um dia os computadores conquistem essa consciência»; «para os computadores, o tudo e o nada, o ter e o ser, um segundo e a eternidade, serão inevitavelmente sempre a mesma coisa».

E o motivo, dado dois capítulos adiante: «nos computadores procuramos as informações através de rígidos e engessados sistemas de códigos», ao passo que na memória humana «ela não é lida por índice, mas por conteúdos seletivos».

Porque não fecham. O motivo é **arquitectural** e a conclusão é **metafísica**. E o motivo é negado pelo próprio livro: as RPSs são «sistemas de códigos físico-químicos» arquivados em «determinados sítios do córtex cerebral» e lidos por endereço associativo — que é uma arquitectura de índice com outro nome. *Se o critério é a arquitectura, não separa o que o autor quer separar; e se não é, o autor não deu critério nenhum.*

O fecho: o critério existe, é estrutural, e não é sobre substrato.

a memória está no agente	contra	a memória está no espaço
---------------------------------	--------	---------------------------------

É a cláusula (3) do **Teor.** «multiplicidade geométrica» (fis:thm:mult) — *nenhum passo consulta* $\pi(0), \dots, \pi(t)$ — que a §0.2 importou e que a cláusula (1) do Teor. 0.5 usa. E a diferença tem consequência operacional, que se mede: pelo **Teor.** «o período lê-se no campo» (fis:thm:periodo), com a memória no espaço **um cursor basta** — a cauda e o período lêem-se no campo, sem segunda passagem e sem comparar posições, onde o algoritmo clássico precisa de dois.

Donde a afirmação de Cury tem de ser reescrita, e fica mais fraca e verdadeira. O que a máquina da arquitectura clássica não tem não é consciência: é um **campo que ela não carrega**. E no momento em que passa a carregá-lo, a distinção deixa de ser sobre silício e passa a ser sobre onde está a marca — propriedade de *desenho*, não de matéria. *O «jamais» não se segue de nada que o livro tenha estabelecido.*

E note-se o que este documento não está a afirmar. Não se afirma que uma máquina com o campo no espaço tenha consciência existencial; afirma-se que o argumento do livro não estabelece o contrário, e que o critério que ele procurava existe e é este. *Trocar uma impossibilidade por uma pergunta em aberto é um ganho, e não uma concessão.*

no livro: os computadores jamais terão consciência existencial, porque lêem por índice | **a rachadura:** motivo arquitectural para conclusão metafísica — e o motivo é negado pelas próprias RPSs do livro | **o fecho:** memória no agente contra memória no espaço — e mede-se: um cursor onde o clássico precisa de dois

0.29 O que fica de pé

E fica muito, e convém dizê-lo com a mesma clareza com que se disseram as rachaduras. Um livro com catorze junções partidas continua a poder estar certo no essencial, e este está — e está de um modo raro: as suas teses centrais, que na altura eram heresias, saem daqui **demonstradas** em vez de observadas.

a tese do livro	e aqui é
a construção da inteligência é multifocal — não há autor único	Teor. 0.7. <i>E melhor do que ele a punha: não é que haja quatro; é que o campo não tem coluna para eles</i>
o <i>eu</i> não é o líder dos processos que o produzem	Cor. 0.6: uma acumulação não pode ser um incremento, e o atraso é de um passo
o passado não é lembrado , é reconstruído	Teor. 0.2 + Cor. 0.3: conserva-se a medida, perde-se a fibra, e o que se perdeu tem número
a leitura da memória é inevitável diante do estímulo	a escrita é a realização, e ela não pergunta: P1 com Teor. 0.5(1)
todos têm o mesmo espetáculo nos bastidores	Teor. 0.7(2): nenhuma função do campo distingue autores — <i>nem, portanto, pessoas</i>
a dor perpetua-se por multiplicidade de experiências	Cor. 0.14: $H_N \leq R \leq N$, e repartir maximiza
reciclar vale mais do que descartar	Teor. 0.20(4): o dual guardado é o piso não pago
a tríade pergunta / dúvida / crítica, e a alteração	Cor. 0.22: o encaixe exige as <i>duas</i> faces

E há uma que merece linha própria, porque é a mais bonita. Cury faz um argumento humanista a partir da construção dos pensamentos: como todos leem a memória do mesmo modo, «*não deveria haver uma intelligentsia como classe, ou qualquer outra forma de classificação intelectual que distinga os seres humanos*». *Aqui isso é um teorema, e não uma exortação:* pela cláusula (2) do Teor. 0.7, **nenhuma função do campo distingue quem escreveu** — a marca não carrega a dignidade de quem a fez. Se se quiser uma classificação de pessoas, terá de vir de outro lado, e o campo não a fornece. *É o argumento dele, com a prova que lhe faltava.*

0.30 O que fica por fechar

Três coisas, e nenhuma se disfarça.

(1) **A energia psíquica como substância.** O livro põe um campo de energia psíquica que *coexiste* com o cérebro e se transmuta nele por «*janelas de transmutação*». Este documento **não a traduz e não a usa** — e não porque seja falsa, mas porque não tem, no livro, nenhuma propriedade da qual se possa deduzir alguma coisa: não se diz o que se conserva, o que a mede, nem o que a distingue de uma redescritção. *Um postulado do qual nada se segue não tem onde encaixar*, e inventar-lhe uma estrutura aqui seria pôr na boca do autor o que ele não disse. **Não há P7.**

(2) **A natureza «virtual» do pensamento consciente.** O livro insiste que o dialético e o antidialético são «*de natureza virtual*», «*destituídos de realidade*», e que só o essencial é real. O Teor. 0.15 fecha o que era *estrutural* nessa distinção — o que mede e o que ordena — mas **não fecha a ontologia**, e não tem como: *real* e *virtual* não são predicados que a construção saiba atribuir. Fica assinalado que o trabalho todo do livro se faz sem eles.

(3) **O salto para a clínica.** Todos os teoremas da Parte I são consequências dos seis postulados, e os postulados são **modelo**, não medida. As medidas citadas são medidas de programas. O Teor. 0.12 e o Cor. 0.14 fazem uma **previsão falsificável** — que a resposta a uma repetição vá com $1/G$, e que a resposta total obedeça a $H_N \leq R \leq N$ com repartir a maximizar — e essa previsão é a que teria de ser medida fora do computador para valer alguma coisa como psicologia. *Este documento não a mediu, e não deve ser lido como se tivesse.* É, aliás, o trabalho seguinte que ele aponta.

0.31 O quadro, todo

	a rachadura	o fecho
I	a objecção à matemática destrói a RPS de que o livro precisa	P1 pede só igualdade decidível; a perda é Φ — Cor. 0.3
II	o <i>eu</i> é entrada da 2. ^a etapa e saída da 5. ^a	Teor. 0.5: μ e ζ ; Cor. 0.6: um passo
III	o <i>eu</i> distingue quem construiu, e nada regista o autor	Teor. 0.7 e Teor. 0.8: a ordem sim, a autoria não
IV	não há lembrança, e mesmo assim há relação lógica	Teor. 0.2 e Cor. 0.3
V	a âncora é declarada indefinível e suporta o edifício	P4 e Teor. 0.9: a bola, e a partição
VI	o RAM reforça o que a psicoadaptação apaga	Teor. 0.12 ($1/G$) e Cor. 0.14 ($H_N \leq R \leq N$)
VII	o campo nunca repousa, e a terapia fá-lo repousar	Teor. 0.15: a cisão é única, e as metades são disjuntas
VIII	três pensamentos, e um fenómeno tapaburaco por passagem	Teor. 0.15 e Cor. 0.17: a passagem não paga
IX	distância infinita, e mesmo assim graduável	Teor. 0.21: a distância é δ , e halva
X	a traição é inevitável, e sem mecanismo nem custo	Teor. 0.18 e Cor. 0.19
XI	o caos é o motor, e ninguém paga a conta	Teor. 0.20: $\kappa\Phi$, e o dual guardado é o piso não pago
XII	escravo da âncora, e capaz de a alargar	Teor. 0.9(3), e $\arg \max$ contra $\arg \min$
XIII	uma só mente contra dois territórios que não se tocam	Teor. 0.9(2): uma partição não faz dois conjuntos
XIV	«os computadores jamais», sem critério	memória no agente contra memória no espaço — fis:thm:mult(3) , fis:thm:periodo

E a leitura do quadro, em uma linha. Doze dos catorze fechos são o **mesmo objecto** visto de ângulos diferentes: a realização $\pi: I \rightarrow X$, a sua multiplicidade G , e o par ζ/μ que a escreve e a descreve — com $u = 2^{-\text{prof}}$ do lado estrutural (§0.4, **fis:thm:troca-realizacao**). *Não é que a construção sirva para tudo*; é que o livro descrevia, com catorze nomes, um objecto só — e por não ter o objecto, teve de postular um fenómeno de cada vez que precisou de outra das suas leituras.

a disponibilidade é ζ ; a resposta é μ ; a adaptação é $1/G$

Três nomes, um campo.